

Fundamentos Essenciais: Divisão de Polinômios e Briot-Ruffini

Tutor: Romildo Rodrigues da Silva Regis Júnior
Jezrel Gomes de Oliveira

Objetivo

Este material apresenta a divisão de polinômios, uma ferramenta algébrica poderosa. Em Cálculo, sua principal utilidade é na **fatoração de polinômios** para simplificar funções racionais. Isso é essencial para resolver **limites** com indeterminações do tipo $\frac{0}{0}$. Dominar este tópico torna a manipulação de expressões complexas muito mais simples.

1 O que é a Divisão de Polinômios? (Uma Velha Conhecida)

Antes de mergulhar em expressões com x , vamos lembrar de algo que você já domina: a divisão de números inteiros que aprendemos na escola.

Vamos Começar com um Lembrete?

Quando calculamos $17 \div 5$, o que realmente estamos fazendo?

$$\begin{array}{r|l} 17 & 5 \\ -15 & 3 \text{ (Quociente)} \\ \hline 2 & \text{(Resto)} \end{array}$$

Chamamos cada parte por um nome específico:

- **17** é o **Dividendo** (o número que está sendo dividido).
- **5** é o **Divisor** (o número que divide).
- **3** é o **Quociente** (o resultado da divisão).
- **2** é o **Resto** (o que sobrou).

A relação fundamental entre eles, que talvez você conheça como Teorema da Divisão Euclidiana, é:

$$\begin{aligned} \text{Dividendo} &= (\text{Divisor} \times \text{Quociente}) + \text{Resto} \\ 17 &= (5 \times 3) + 2 \end{aligned}$$

A ótima notícia é que a divisão de polinômios segue **exatamente a mesma lógica!** A única diferença é que, em vez de números, usamos expressões com x .

O objetivo é, dados um polinômio **dividendo** $P(x)$ e um **divisor** $D(x)$, encontrar um **quociente** $Q(x)$ e um **resto** $R(x)$, tal que:

$$\underbrace{P(x)}_{\text{Dividendo}} = \underbrace{D(x)}_{\text{Divisor}} \cdot \underbrace{Q(x)}_{\text{Quociente}} + \underbrace{R(x)}_{\text{Resto}}$$

A divisão termina quando o grau do resto $R(x)$ é menor que o grau do divisor $D(x)$. Agora que relembramos a ideia, vamos ver como fazer isso na prática.

1.1 Método da Chave (Divisão Longa)

Este é o método geral que funciona para dividir quaisquer dois polinômios.

✍ Método Passo a Passo

Pense neste método como uma "conversa" entre o dividendo e o divisor. O objetivo é sempre o mesmo: eliminar o termo de maior grau do dividendo a cada passo. O processo todo se resume a um ciclo de 4 ações que se repetem:

Dividir → Multiplicar → Subtrair → Descer

1. **Prepare o Terreno (Organização):** Escreva o dividendo e o divisor em ordem decrescente de grau. Se algum termo estiver faltando, **complete com zero**.

Exemplo: $x^3 - 1$ vira $x^3 + 0x^2 + 0x - 1$. Isso é crucial para não errar!

2. **Inicie o Ciclo:** Siga o mantra de 4 passos.
3. **Repita o Ciclo:** Use o novo polinômio que se formou e repita os 4 passos novamente.
4. **Finalize:** O processo termina quando o grau do polinômio que restou (o resto) for menor que o grau do divisor.

Exemplo: Dividindo $(x^3 - 2x^2 + x - 5)$ por $(x - 3)$

Vamos aplicar o mantra passo a passo para resolver a divisão.

1ª Rodada (Alvo: eliminar o x^3):

- *Dividir:* Dividimos o primeiro termo de dentro (x^3) pelo primeiro de fora (x). $\frac{x^3}{x} = x^2$. Este é o primeiro termo do quociente.
- *Multiplicar:* Multiplicamos o x^2 por todo o divisor ($x - 3$), obtendo $x^3 - 3x^2$.

- *Subtrair*: Colocamos o resultado embaixo do dividendo com os **sinais trocados** e somamos.
- *Descer*: Descemos o próximo termo $(+x)$.

2ª Rodada (Alvo: eliminar o x^2): O resultado da 1ª rodada nos deixou com $x^2 + x$. Repetimos o ciclo:

- *Dividir*: Dividimos o primeiro termo de agora (x^2) pelo primeiro de fora (x). $\frac{x^2}{x} = +x$. Este é o segundo termo do quociente.
- *Multiplicar*: Multiplicamos o $+x$ pelo divisor $(x - 3)$, obtendo $x^2 - 3x$.
- *Subtrair e Descer*: Trocamos os sinais (fica $-x^2 + 3x$), somamos e descemos o -5 .

3ª Rodada (Alvo: eliminar o $4x$): O resultado da 2ª rodada nos deixou com $4x - 5$. Repetimos o ciclo:

- *Dividir*: $\frac{4x}{x} = +4$. Este é o último termo do quociente.
- *Multiplicar*: $4 \cdot (x - 3) = 4x - 12$.
- *Subtrair*: Trocamos os sinais (fica $-4x + 12$) e somamos.

Resultado Final no Diagrama:

$x^3 - 2x^2 + x - 5$	$x - 3$
$-x^3 + 3x^2$	$x^2 + x + 4$ (Quociente)
$x^2 + x - 5$	
$-x^2 + 3x$	
$4x - 5$	
$-4x + 12$	
7 (Resto)	

A divisão termina, pois o grau do resto (grau 0) é menor do que o grau do divisor (grau 1).

Conclusão: O quociente é $Q(x) = x^2 + x + 4$ e o resto é $R(x) = 7$.

2 O Atalho Mágico: Dispositivo de Briot-Ruffini

O método da chave que acabamos de ver é poderoso e funciona para qualquer caso. No entanto, para o tipo de divisão mais comum que encontramos em Cálculo – a divisão por um binômio simples como $(x - 2)$ ou $(x + 5)$ – ele pode ser um pouco demorado e cheio de armadilhas para errar sinais.

É aqui que entra o Dispositivo de Briot-Ruffini, um verdadeiro “atalho” da álgebra,

nomeado em homenagem aos matemáticos Paolo Ruffini e Charles Briot. Ele foi criado exatamente para otimizar esse tipo específico de divisão.

A grande “mágica” do dispositivo é que ele ignora as variáveis (x , x^2 , etc.) durante o processo e trabalha apenas com os **coeficientes** do polinômio. Ele organiza os números em um esquema simples e, com um ritmo de “multiplica e soma”, nos entrega o quociente e o resto de forma quase instantânea.

Vamos aprender a usar essa ferramenta poderosa, mas antes, a regra mais importante de todas:

Atenção!

Briot-Ruffini **só funciona** para divisores do tipo $(x - a)$. Para divisores como $(x^2 + 1)$ ou $(2x - 1)$, você deve usar o método da chave. (No caso de $2x - 1$, é possível adaptar, mas requer um passo extra).

Exemplo: Aplicando Briot-Ruffini: $(x^3 - 2x^2 + x - 5) \div (x - 3)$

Vamos aplicar o algoritmo passo a passo, construindo o dispositivo à medida que avançamos.

1. A Preparação

- **A Raiz:** Primeiro, achamos a raiz do divisor. Fazemos $x - 3 = 0$, o que nos dá $x = 3$. Essa raiz vai ficar “no comando” da operação, em um canto do nosso esquema.
- **Os Coeficientes:** Em seguida, listamos apenas os coeficientes do dividendo $1x^3 - 2x^2 + 1x - 5$. Os números são: **1, -2, 1, -5**.

Montamos o esqueleto do dispositivo assim:

$$\begin{array}{r|rrrr} 3 & 1 & -2 & 1 & -5 \\ \hline & & & & \end{array}$$

Exemplo:

2. A Execução (O Mantra: “Desce, Multiplica e Soma”)

Passo 1: Desce o primeiro. O primeiro coeficiente (o 1) simplesmente “cai” para a linha de baixo.

$$\begin{array}{r|rrrr} 3 & 1 & -2 & 1 & -5 \\ \hline & \downarrow & & & \\ & 1 & & & \end{array}$$

Passo 2: Repita o ciclo “Multiplica e Soma”. Agora começa o ritmo do método:

- Pegue o número que você acabou de obter embaixo (**1**), **multiplique** pela raiz

(3) e **some** com o próximo coeficiente da fila (-2).

$$(1 \times 3) + (-2) = 3 - 2 = 1$$

Colocamos o resultado 1 na linha de baixo:

$$\begin{array}{r|rrrr} 3 & 1 & -2 & 1 & -5 \\ & 1 & 1 & & \end{array}$$

Passo 3: Repita o ciclo novamente.

- Pegue o último número obtido (1), **multiplique** pela raiz (3) e **some** com o próximo coeficiente (1).

$$(1 \times 3) + (1) = 3 + 1 = 4$$

Colocamos o resultado 4 na linha de baixo:

$$\begin{array}{r|rrrr} 3 & 1 & -2 & 1 & -5 \\ & 1 & 1 & 4 & \end{array}$$

Passo 4: Última rodada do ciclo.

- Pegue o último número (4), **multiplique** pela raiz (3) e **some** com o último coeficiente (-5).

$$(4 \times 3) + (-5) = 12 - 5 = 7$$

Este é o último número. Ele fica separado por uma linha vertical.

Exemplo:

3. A Leitura do Resultado

Nosso dispositivo final ficou assim:

$$\begin{array}{r|rrrr} 3 & 1 & -2 & 1 & -5 \\ & 1 & 1 & 4 & 7 \end{array}$$

- O último número, que fica isolado, é sempre o **Resto**. No caso, $R(x) = 7$.
- Os outros números na linha de baixo (1, 1, 4) são os coeficientes do **Quociente**. Como o polinômio original tinha grau 3, o quociente terá grau 2.
- **Quociente:** $Q(x) = 1x^2 + 1x + 4$.

O resultado é o mesmo do método da chave, mas com muito menos esforço!

2.1 Teorema do Resto: O Super Atalho

Imagine que você só quer saber o resto de uma divisão, mas não se importa com o quociente. Você precisaria fazer a divisão inteira (seja por chave ou por Briot-Ruffini) só para olhar o último número? Felizmente, não!

O Teorema do Resto nos dá uma maneira incrivelmente rápida de descobrir o resto sem precisar dividir.

O Teorema do Resto é a ferramenta mais rápida para achar o resto de uma divisão por $(x - a)$. O método é uma receita de bolo:

1. **Ache a raiz do divisor:** Pegue o divisor (ex: $x - 3$ ou $x + 5$) e encontre o número que o zera.
 - Para $(x - 3)$, a raiz é **3**.
 - Para $(x + 5)$, a raiz é **-5**. (Cuidado com o sinal!)
2. **Calcule o valor do Polinômio:** Pegue essa raiz e substitua no lugar do x no polinômio original $P(x)$. O número que você encontrar no final **é o resto**.

É isso. Sem divisão longa, sem Briot-Ruffini. Apenas uma substituição direta.

💡 Qual é a Lógica por Trás Disso?

A “mágica” funciona por causa de um detalhe muito inteligente na fórmula da divisão. Lembre-se que:

$$\text{Dividendo} = (\text{Divisor} \times \text{Quociente}) + \text{Resto}$$

Ou, em matemática:

$$P(x) = (x - a) \cdot Q(x) + R$$

A raiz do divisor, o número a , tem uma propriedade única: ela zera o termo $(x - a)$. Veja o que acontece quando calculamos $P(a)$:

$$P(a) = \underbrace{(a - a)}_{=0} \cdot Q(a) + R$$

A parte da multiplicação vira ‘0’ e é completamente **aniquilada** da equação!

$$P(a) = 0 + R$$

O que sobra é a resposta que queremos:

$$\mathbf{P(a) = R}$$

Então, ao calcular $P(a)$, estamos usando um “truque” para fazer a parte complicada da divisão desaparecer, nos deixando apenas com o resto.

Como Usar na Prática (Questões de Prova)**Exemplo: Encontrando o Resto Diretamente**

Questão: Qual o resto da divisão de $P(x) = x^3 - 2x^2 + x - 5$ por $D(x) = x - 3$?

Solução (sem dividir!):

1. Encontre a raiz do divisor: $x - 3 = 0 \implies a = 3$.
2. Calcule $P(a)$, ou seja, $P(3)$:

$$P(3) = (3)^3 - 2(3)^2 + (3) - 5$$

$$P(3) = 27 - 2(9) + 3 - 5$$

$$P(3) = 27 - 18 - 2 = 7$$

Resposta: O resto é 7. (Note que é o mesmo resultado que encontramos com os métodos longos, mas com uma única conta!)

🔥 Conexão com Cálculo**A Conexão Essencial com Limites (Teorema do Fator)**

O caso mais importante do Teorema do Resto é quando o resto é **zero**. Se $P(a) = 0$, isso significa que a divisão é exata. Portanto, $(x - a)$ é **um fator de $P(x)$** .

Isso é a chave para resolver limites com indeterminação $\frac{0}{0}$. Não se preocupe que veremos isso nas próximas unidades.

Exercícios Propostos

1. Use o método da chave para dividir $P(x) = 2x^3 + 3x^2 - x + 10$ por $D(x) = x^2 - x + 1$.
2. Use o dispositivo de Briot-Ruffini para dividir $P(x) = x^4 - 5x^2 + 2x - 7$ por $D(x) = x + 3$.
3. Encontre o quociente e o resto da divisão de $P(x) = 3x^3 - 4x + 1$ por $D(x) = x - 1$.
4. Sem efetuar a divisão, encontre o resto da divisão de $P(x) = x^5 - 2x^3 + x$ por $D(x) = x - 2$ usando o Teorema do Resto.

🔥 Gabarito Detalhado e Comentado na próxima página

Gabarito Detalhado e Comentado

1. Como o divisor $D(x) = x^2 - x + 1$ não é da forma $(x - a)$, precisamos usar o **método da chave**.

$$\begin{array}{r|l}
 2x^3 + 3x^2 - x + 10 & x^2 - x + 1 \\
 -2x^3 + 2x^2 - 2x & \mathbf{2x + 5} \quad (\text{Quociente}) \\
 \hline
 5x^2 - 3x + 10 & \\
 -5x^2 + 5x - 5 & \\
 \hline
 \mathbf{2x + 5} & (\text{Resto})
 \end{array}$$

Resposta: $Q(x) = 2x + 5$ e $R(x) = 2x + 5$.

2. O divisor é $x + 3$, então podemos usar **Briot-Ruffini**.

- **Raiz do divisor:** $x + 3 = 0 \implies x = -3$.
- **Coefficientes do dividendo:** O polinômio é $x^4 + 0x^3 - 5x^2 + 2x - 7$. Os coeficientes são: **1, 0, -5, 2, -7**.

Montando o dispositivo:

$$\begin{array}{r|rrrrr}
 -3 & 1 & 0 & -5 & 2 & -7 \\
 & 1 & -3 & 4 & -10 & \mathbf{23}
 \end{array}$$

Leitura do resultado: O resto é 23. Os coeficientes do quociente (que terá grau 3) são 1, -3, 4, -10. **Resposta:** $Q(x) = x^3 - 3x^2 + 4x - 10$ e $R(x) = 23$.

3. O divisor é $x - 1$, então usamos **Briot-Ruffini**.

- **Raiz do divisor:** $x - 1 = 0 \implies x = 1$.
- **Coefficientes do dividendo:** O polinômio é $3x^3 + 0x^2 - 4x + 1$. Os coeficientes são: **3, 0, -4, 1**.

Montando o dispositivo:

$$\begin{array}{r|rrrr}
 1 & 3 & 0 & -4 & 1 \\
 & 3 & 3 & -1 & \mathbf{0}
 \end{array}$$

Leitura do resultado: O resto é 0, o que significa que a divisão é exata e $(x - 1)$ é um fator do polinômio! **Resposta:** $Q(x) = 3x^2 + 3x - 1$ e $R(x) = 0$.

4. A questão pede apenas o resto da divisão por $(x - 2)$. Este é um caso clássico para usar o **Teorema do Resto** e economizar tempo.

- **Polinômio:** $P(x) = x^5 - 2x^3 + x$.
- **Raiz do divisor:** $x - 2 = 0 \implies x = 2$.

Pelo teorema, o resto é igual a $P(2)$:

$$\begin{aligned}
 P(2) &= (2)^5 - 2(2)^3 + (2) \\
 &= 32 - 2(8) + 2 \\
 &= 32 - 16 + 2 = 18.
 \end{aligned}$$

Resposta: O resto da divisão é 18, sem a necessidade de realizar o cálculo completo.